

Evaluación de la Respuesta Broncodilatadora mediante Análisis de Sonidos Respiratorios

Lorenzo Oliva · Martina Vila López · Adrià Font Plana
Antoni Cardona Riera · Gabriel Manzano Reche

Digital Biomarkers

Junio 2026

Motivación y Objetivo

Contexto clínico

- **Asma**: obstrucción bronquial reversible
- **Broncodilatador (BD)**: relaja la musculatura
- No todos responden igual: **BDR+** vs **BDR-**
- Gold standard: **espirometría** (flujo de aire)

Nuestra propuesta

- CAS (*Crackle-like Adventitious Sounds*): sonidos anómalos en señal respiratoria
- Hipótesis: variación CAS pre/post-BD como biomarcador digital

Objetivo

Clasificar automáticamente CAS y usar su variación pre/post-BD como **biomarcador digital** de respuesta broncodilatadora.

Ventaja

Análisis de audio pasivo y no invasivo

Dataset Experimental

Participantes

Grupo	n
BDR+	9
BDR-	14
Controles	5
Total	28

Protocolo

- 2 canales: inferior ch1 + superior ch2
- 6 maniobras: 3 pre-BD + 3 post-BD
- Frecuencia de muestreo: 12 500 Hz

Señales generadas

Concepto	Valor
Total segmentos	14 900
Etiquetados	1 923
CAS	590 (30.7 %)
NO CAS	1 333 (69.3 %)

Desequilibrio de clases

Ratio 1:2.3 (CAS:NO CAS)

Pipeline de Procesado



Preprocesado

- 1 Remuestreo 12 500 $\rightarrow$ 4 000 Hz
- 2 Butterworth ord. 8 (70–1900 Hz)
- 3 Filtro comb notch 50 Hz + armónicos

Segmentación

- Marcas tPX.mat: ciclos respiratorios
- Resultado: insp. + esp. por canal

4 vectores metadatos

- Sujeto (1–28)
- Pre/post-BD (1/2)
- Canal (1/2)
- Fase insp./esp. (1/2)

Estrategia de Clasificación: LOSO

¿Por qué Leave-One-Subject-Out?

- 1 923 señales de **18 sujetos** agrupados
- Split aleatorio $\Rightarrow$ **data leakage**
- LOSO: modelo nunca ve al sujeto de test

17 folds (P8 excluido: 3 CAS)

Fold 1: **[TEST: P1]** [TRAIN: P2...P17]

Fold 2: **[TEST: P2]** [TRAIN: P1,P3...P17]

⋮

Fold 17: **[TEST: P23]** [TRAIN: resto]

Pipeline

StandardScaler



SelectKBest ($k = 10$)

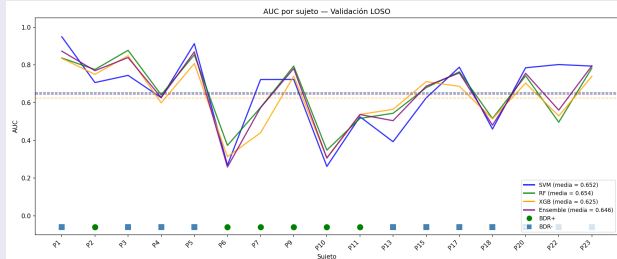


SVM / RF /
XGB / Ensemble

15 features acústicas

RMS, duración, ZCR, kurtosis, skewness, TKEO, frec. dominante, frec. media, $4 \times$ band power, entropía espectral, razón armónica, sample entropy

Resultados LOSO — Comparativa de Modelos



Métricas medias (17 folds)

Modelo	AUC	Sens.	Spec.
SVM	0.652	0.500	0.750
RF	0.654	0.335	0.886
XGB	0.625	0.422	0.775
Ensemble	0.646	0.385	0.852

Interpretación

Alta varianza (± 0.20) por heterogeneidad inter-sujeto. Rango: 0.26–0.95

Modelo final

RF (mejor AUC LOSO)

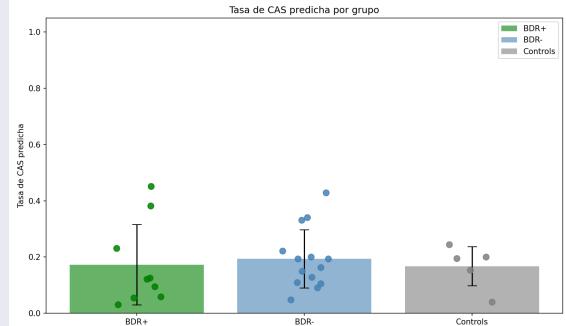
Modelo Final: Inferencia sobre 14 900 Señales

Clasificación completa

- RF reentrenado con **1 923** señales etiquetadas
- Aplicado a **14 900** señales totales
- Resultado: **2 698 CAS detectados** (18.1 %)

Siguiente paso

Calcular Δ CAS por sujeto, canal y fase respiratoria



Definición

$$\Delta\text{CAS} = 100 \times \frac{N_{\text{CAS}}^{\text{pre}} - N_{\text{CAS}}^{\text{post}}}{N_{\text{CAS}}^{\text{pre}}}$$

Interpretación

- $\Delta\text{CAS} > 0$: reducción $\Rightarrow$ BDR+
- $\Delta\text{CAS} < 0$: aumento $\Rightarrow$ sin respuesta

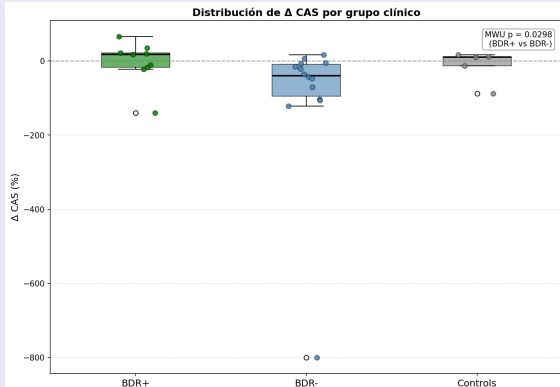
Limitación

$N_{\text{CAS}}^{\text{pre}}$ bajo $\Rightarrow$ valores extremos

Ejemplos individuales

Sujeto	Grupo	ΔCAS
P9	BDR+	+65 %
P2	BDR+	+35 %
P11	BDR+	+20 %
P13	BDR-	-103 %
P18	BDR-	-122 %

Resultados Δ CAS por Grupo Clínico



Δ CAS por grupo

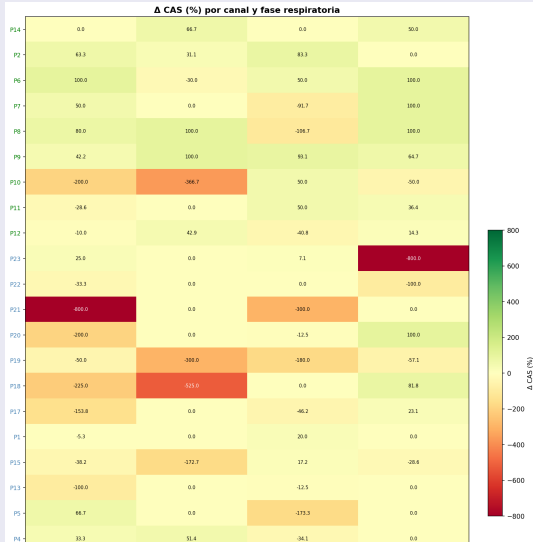
Grupo	n	Δ CAS	pre
BDR+	9	$-3,4 \pm 58$	18.9 %
BDR-	14	-97 ± 207	16.3 %
Ctrl	5	-12 ± 44	17.0 %

Tests estadísticos

MWU (BDR+ vs BDR-): **$p=0.030$** ✓

KW (3 grupos): **$p=0.041$** ✓

ΔCAS por Canal y Fase Respiratoria



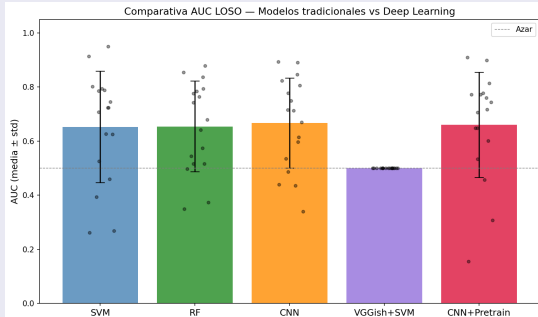
Por fase (%)

Grupo	Insp.	Esp.
BDR+	+12 ± 45	+22 ± 84
BDR-	-114 ± 189	-86 ± 236
Ctrl	-21 ± 43	+22 ± 73

Por canal (%)

Grupo	ch1	ch2
BDR+	-11 ± 122	+7 ± 55
BDR-	-127 ± 253	-67 ± 143
Ctrl	-31 ± 132	-2 ± 23

Comparativa: Deep Learning vs. Features Manuales



Resultados LOSO

Modelo	AUC	Sens.
SVM baseline	0.652	0.500
RF baseline	0.654	0.335
CNN scratch	0.666	0.524
CNN+Pretrain	0.660	0.623
VGGish+SVM	0.500	—

Conclusiones DL

- $CNN \approx RF$ en AUC con $n=1923$
- Pretrain semisupervisado mejora sensitivity ($0,52 \rightarrow 0,62$)
- VGGish: mismatch de dominio (16 kHz genérico)

Técnicas

- $n=1\,923$ etiquetadas $\Rightarrow$ varianza LOSO alta (± 0.20)
- Etiquetas en 18/23 pacientes; sin controles etiquetados
- Δ CAS inestable con pocos CAS pre-BD
- Clasificador validado principalmente en ch1

Clínicas

- $n=23$ pacientes: potencia estadística limitada
- Sin validación vs espirometría (gold standard)
- Alta variabilidad fisiológica inter-sujeto
- Solo 6 maniobras; sin reproducibilidad inter-sesión

- ➊ **Pipeline completo:** 14 900 señales procesadas (lectura → preprocesado → segmentación → features → clasificación)
- ➋ **Rendimiento:** RF con $AUC = 0.654 \pm 0.167$ en validación LOSO por sujeto
- ➌ **Resultado principal:** ΔCAS discrimina BDR+ de BDR- ($p = 0.030$), tendencia consistente en ch2 e inspiración
- ➍ **Deep Learning:** CNN comparable a RF; preentrenamiento semisupervisado mejora sensitivity (0,52 → 0,62)
- ➎ **Limitación principal:** n insuficiente para DL robusto y conclusiones clínicas definitivas

¿Preguntas?

